



PERFIL UNIVERSAL BIO-G — PEPINO

1 Identidad del cultivo — UNIVERSAL

- ID del cultivo: PE (crop_cucumber)
- Nombre común: Pepino
- Nombre científico: *Cucumis sativus* L.
- Familia botánica: Cucurbitaceae
- Tipo de planta: Hortaliza de fruto
- Metabolismo: C3
- Ciclo de vida: Anual
- Uso principal: Fruto fresco / proceso (sub-uso, no perfil)
- Órgano objetivo: **FRUTO** 
- Variedad / híbrido: Opcional (solo alias → perfil)

 **Varía (NO aquí):**

tipo de pepino (americano, europeo, pepinillo), longitud del fruto, sistema (campo/protegido), arquitectura.

2 Estructura fenológica (ESQUELETO BIO-G) — UNIVERSAL

Pepino **SÍ** usa floración, pero **tiene desarrollo y cosecha más rápidos** que tomate.

Etapas Bio-G (humanizadas, compatibles con agronomía real)

1. Germinación
2. Emergencia / establecimiento
3. Desarrollo vegetativo
4. Floración ★ (ETAPA CRÍTICA)
5. Amarre / cuajado
6. Llenado rápido de fruto
7. Cosecha progresiva
8. Fin de ciclo / senescencia

- ✗ No se modela número de frutos
 - ✗ No se fija longitud comercial
 - ✗ No se fija número de cortes
-

3 Tiempo y calendario base — UNIVERSAL (REGLA BIO-G)

- **Día 0:** siembra / trasplante
- **Tiempo desde siembra:** hoy – fecha_siembra
- **Duración total:** depende del perfil fenológico, no de la variedad
- **Ajuste por estrés:**
 - estrés acumulado mueve calendario
 - estrés **NO** cambia biología

📌 Recomendación futura: **GDD base ~10 °C**

4 Rangos fisiológicos MEDIBLES — UNIVERSAL



Temperatura ambiente

- **Mínimo funcional:** ~14 °C
- **Óptimo general:** ~20–30 °C
- **Estrés térmico:** >32 °C

- **Crítico en floración:** $>35\text{ }^{\circ}\text{C}$ → aborto floral / mal cuaje
- **Daño severo:** helada ($\leq 0\text{ }^{\circ}\text{C}$)

⚠ Pepino **es muy sensible al frío** y al estrés térmico temprano.

Humedad del suelo (% Agua Disponible – AW)

- **Óptimo:** 65–100% AW
 - **Inicio de estrés:** ~50% depleción
 - **Crítico:** déficit hídrico en floración y llenado
 - **Exceso:** anoxia radicular (alta susceptibilidad)
-

Humedad ambiental

- HR alta:
 - ↑ enfermedades foliares
 - ↓ transpiración
- HR baja + calor:
 - ↓ cuajado
 - frutos deformes

📌 En v1: usar como **factor de riesgo**, no umbral duro.

pH del suelo

- **Rango óptimo:** 6.0 – 7.2
-

Salinidad (ECe)

- **Sensibilidad:** media–alta
 - **Umbral inicial de alerta:** ~2.0 dS/m
 - Impacto en:
 - cuajado
 - calidad
 - deformación del fruto
-

Compactación del suelo

- **Umbral crítico:** ~2 MPa
 - **Impacta:**
 - desarrollo radicular
 - absorción de agua
 - uniformidad del cultivo
-

NPK (nivel relativo por etapa — NO dosis)

- **N:** moderado–alto en vegetativo
 - **P:** importante en establecimiento y floración
 - **K:** muy importante en llenado rápido del fruto
-

5 Sensibilidad por etapa — MATRIZ UNIVERSAL

Germinación / establecimiento

- Déficit agua: Alta
- Exceso agua: Alta
- Frío: Muy alta
- Compactación: Alta

Desarrollo vegetativo

- Déficit agua: Media
- Nutrición (N): Alta

Floración (ETAPA MÁS CRÍTICA)

- Déficit agua: Muy alta
- Calor: Muy alta
- Exceso humedad: Alta
- Nutrición (P/K): Alta

Amarre / llenado

- Déficit agua: Muy alta
- Salinidad: Alta
- Nutrición (K): Alta

Cosecha

- Agua: Media
 - Exceso humedad: riesgo sanitario
-

6 Ventanas fisiológicas activas — UNIVERSAL

- **Ventana crítica:** floración → amarre
 - **Ventana de riego:** continua (prioridad máxima desde floración)
 - **Ventana de nutrición:** vegetativo → llenado
 - **Ventana de revisión:** pre-floración, floración, primeros cortes
-

7 Estado del cultivo (OUTPUT BIO-G)

- Índice general: 0–100
- Sub-índices: agua / temperatura / suelo / nutrición
- Estado: Óptimo / Observación / Alerta
- Tendencia: Mejorando / Estable / Deteriorando

📌 Penalización fuerte en floración y llenado.

8 Alertas posibles (lenguaje humano)

- ⚠ Estrés térmico en floración
 - ⚠ Riesgo de aborto floral
 - ⚠ Déficit hídrico en etapa crítica
 - ⚠ Frutos deformes por estrés hídrico o salinidad
 - ⚠ Exceso de humedad en suelo
 - ⚠ Suelo compactado
-

9 Contexto climático reciente — UNIVERSAL

- Tendencia térmica
 - Tendencia humedad del suelo
 - Evento extremo (sí/no)
 - Impacto esperado según etapa
-

10 Memoria del cultivo — UNIVERSAL

Guarda:

- tipo de estrés
- severidad
- duración
- etapa

- ajuste de calendario
 - impacto en índice
-

11 Confiabilidad del dato — UNIVERSAL

- Fuente: sensor / modelo / estimación
 - Confianza: alta / media / baja
 - Última actualización
-

12 Metadatos Bio-G — UNIVERSAL

- Tipo ficha: Bio-G v1
 - Compatible con sensores: sí
 - Campos obligatorios vs opcionales
 - Preparado para expansión (GDD, VPD): sí
-



CIERRE BIO-G — PEPINO

Este perfil define **cuándo el pepino está en riesgo**,
no cómo producirlo.



BIO-G — PEPINO

PERFILES (TIPOS) + ALIAS POPULARES (MÉXICO)

Regla Bio-G activa:

Tipo = UX → Perfil = reloj biológico → Variedad = alias (confianza)

La variedad **NO** cambia el perfil.

Siempre existe “Otra variedad”.



PE-01 — PEPINO SLICER / AMERICANO (CAMPO ABIERTO)

Tipo (UX): Pepino americano

Perfil Bio-G: PE-01 — Intermedio (slicer americano)

Uso: fresco (rebanar)
Floración: 35 – 50 días
Inicio de cosecha: 50 – 70 días
Ciclo: Corto–Intermedio
Densidad típica: 25 – 40 mil plantas/ha

Alias (variedades populares)

- **Slice More** (Sakata)
- **DIOMEDE** (Syngenta)
- **SV2516CP** (Seminis)
- **Bristol 85 + SV4212CL 15** (Seminis)
- **Poinsett 76** (genérico, muy usado)
- **Pepino americano** (nombre cultural)
- **Otra variedad (slicer americano)**

PE-02 — PEPINO EUROPEO / INGLÉS (PROTEGIDO)

Tipo (UX): Pepino europeo / inglés
Perfil Bio-G: PE-02 — Intermedio (europeo protegido)
Uso: fresco / exportación
Floración: 35 – 55 días
Inicio de cosecha: 55 – 80 días
Ciclo: Intermedio (corte continuo)
Densidad típica: 18 – 28 mil plantas/ha

Alias (variedades populares)

- **ESBEN** (Syngenta)
 - **CELESTINO** (Syngenta)
 - **Pepino europeo / inglés** (nombre cultural)
 - **Otra variedad (europeo / inglés)**
-

PE-03 — PEPINO PERSA / MINI / BEIT-ALFA (PROTEGIDO)

Tipo (UX): Pepino persa / mini / libanés

Perfil Bio-G: PE-03 — Intermedio (mini protegido)

Uso: fresco / snack

Floración: 35 – 55 días

Inicio de cosecha: 55 – 85 días

Ciclo: Intermedio

Densidad típica: 18 – 30 mil plantas/ha

Alias (variedades populares)

- **RAYA** (Syngenta)
 - **TITAN** (Syngenta)
 - **SOLTANE** (Syngenta)
 - **PBxxxx** (líneas Beit-Alfa comerciales)
 - **Pepino persa / Beit-Alfa** (nombre cultural)
 - **Otra variedad (persa / Beit-Alfa)**
-

PE-04 — PEPINILLO / PICKLE (PROCESO)

Tipo (UX): Pepinillo / pickle

Perfil Bio-G: PE-04 — Corto-Intermedio (encurtido)

Uso: industria / proceso (y fresco corto)

Floración: 30 – 50 días

Inicio de cosecha: 45 – 70 días

Ciclo: Corto

Densidad típica: 60 – 120 mil plantas/ha

Alias (variedades populares)

- **HASHTAG** (Syngenta)
- **Pepinillo** (nombre cultural)
- **Otra variedad (pepinillo / pickle)**



CIERRE BIO-G — PEPINO

- Estos **4 perfiles cubren ≈90% del pepino cultivado en México** (americano + europeo + persa + pickle).
- Las variedades listadas son **las más visibles y usadas** en portafolios reales.
- **No se cargan catálogos completos** de semillas.
- Si la semilla no aparece → **“Otra variedad”** y el sistema funciona igual.

El agricultor reconoce su pepino.
Bio-G gobierna el comportamiento.